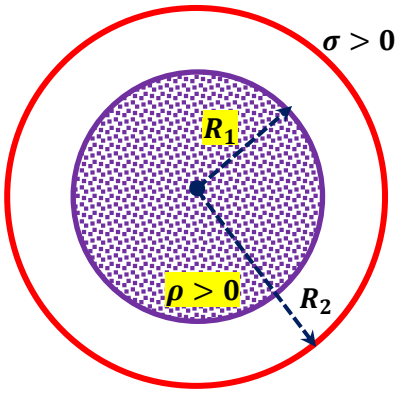
UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
AGADIR

TRAVAUX DIRIGES D'ELECTROSTATIQUE MAGNETOSTATIQUE FILIERES : PCP_2 ET MIP_2

Série N° 2

Sphères chargées

Considérons deux sphères concentriques de rayons R_1 et R_2 ($R_1 < R_2$). La sphère extérieure de rayon R_2 est chargée surfaciquement avec une densité surfacique $\sigma = Cte > 0$, quant à la sphère intérieure de rayon R_1 elle est chargée en volume avec une densité volumique variable, $\rho(r) = \alpha r$, tel que $\alpha = Cte > 0$.



1) En utilisant le théorème de Gauss déterminer le champ électrostatique $\vec{E}$ créé en tout point de l'espace, et tracer le graphe du champ électrostatique en fonction de r.
2) Déduire le potentiel électrostatique $V(r)$ en tout point de l'espace, et donner la représentation graphique de V en fonction de r. On admettra que le potentiel est nul à l'infini.

Cylindre coaxial infini uniformément chargé

1) On considère un cylindre infini de centre O, de rayon R, d'axe de révolution (Oz) et uniformément chargé en volume avec une densité ρ. (Figure (1))

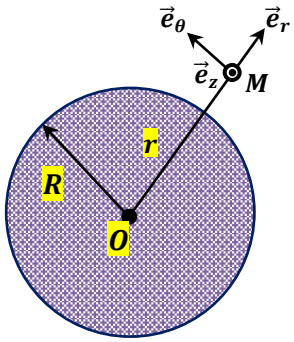


Figure (1)

1.1) En utilisant la forme locale du théorème de Gauss, montrer que l'expression du champ électrostatique $\vec{E}$ en tout point de l'espace s'écrit sous la forme :

$$E_M(r) = \begin{cases} \dfrac{\rho r}{2\varepsilon_0} & r < R \\ \dfrac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r} & r \geq R \end{cases}$$

1.2) Trouver l'expression du potentiel électrostatique en tous point de l'espace, on distinguera les deux cas : $r < R$ et $r > R$.

On admettra que le potentiel est nul au centre du cylindre.

2) **Déterminer, en utilisant le principe de superposition, l'expression du vecteur champ électrostatique, créé en tout point M de l'espace, par une distribution volumique de charge positive uniforme ρ répartie entre deux cylindres coaxiaux, infinis et de rayons respectifs R_1 et R_2 $(R_1 < R_2)$. (Figure (2)).**
On considère que la distribution étudiée est équivalente à deux cylindres infinis et chargés, le premier de rayon R_1 uniformément chargé avec une densité $-\rho$ et le deuxième de rayon R_2 uniformément chargé avec une densité $+\rho$.

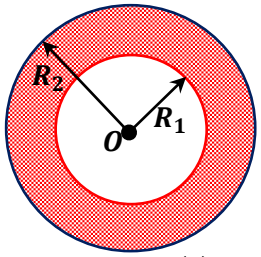


Figure (2)

<u>Sphères conductrices</u>

1) **On considère une sphère S_1 chargée, de rayon R_1et de centre O (Figure 1). Elle est isolée dans l'espace et porte une densité superficielle de charge σ_1 positive. On notera Q_1 la charge totale de S_1.**

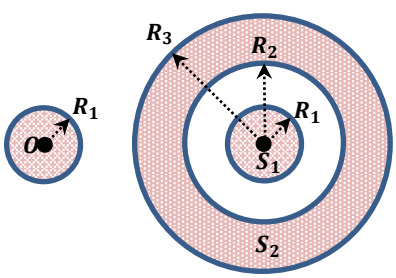


Figure **1** Figure **2**

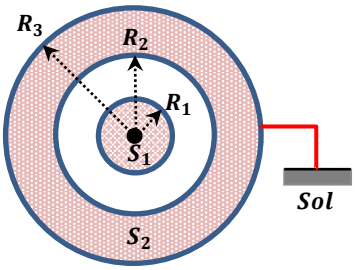


Figure **3**

Le tableau suivant rassemble les expressions du champ électrostatique et le potentiel électrostatique créés par cette sphère en tout point M de l'espace.

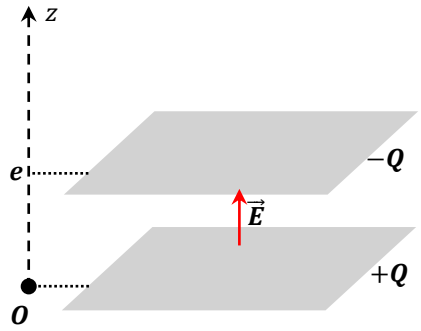
	$0 < r < R_1$	$r \geq R_1$
Le champ $\vec{E}(M)$	$\vec{E}(M) = \vec{0}$	$\vec{E}(M) = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r = \frac{\sigma_1 R_1^2}{\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$
Le potentiel $V(M)$	$V(M) = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} = \frac{\sigma_1 R_1}{\varepsilon_0}$	$V(M) = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{\sigma_1 R_1^2}{\varepsilon_0 r}$

Déterminer l'énergie électrostatique de cette distribution de charge ainsi que sa capacité C.

2) **On entoure cette sphère par une deuxième sphère creuse S_2 initialement neutre de rayons intérieur R_2 et extérieur R_3 $(R_1 < R_2 < R_3)$ –Figure 2.**
   a. **Quelle est la répartition des charges sur la sphère S_2 à l'équilibre électrostatique ?**
   b. **Montrer que les densités de charges qui apparaissent par influence sur la sphère S_2 vérifient la relation suivante : $\sigma_1 R_1^2 = -\sigma_2 R_2^2 = \sigma_3 R_3^2$**
3) **On relie la sphère S_2 au sol $(V = 0)$-Figure 3.**
   a. **Calculer le champ et le potentiel en tout point de l'espace.**

b. **Calculer l'énergie électrostatique et en déduire la capacité de ce condensateur sphérique.**

Condensateur plan



Un condensateur plan placé dans l'air sec est constitué de deux armature métalliques de surface S et distantes de e. On admettra que les deux armatures sont en influence totale et que les effets de bords sont négligeables. On impose au condensateur à une différence de potentiel $U = V_1 - V_2$ grâce à un générateur de tension continu. Soient Q la charge du condensateur et σ sa densité de charge surfacique.

On donne l'expression du vecteur champ électrostatique en tout point de l'espace :

$$\vec{E}(M) = \begin{cases} \vec{0} & si \quad z < 0 \\ +\dfrac{\sigma}{\epsilon_0}\vec{e}_z, & si \quad 0 < z < e \\ \vec{0} & si \quad z > e \end{cases}$$

1) **Établir l'expression de la différence de potentiel U.**
2) **En déduire l'expression de la capacité du condensateur ainsi formé.**
3) **Déterminer, en fonction de σ, e, ε_0 et S, l'expression de l'énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur. Justifier pourquoi cette énergie se situe dans l'espace interarmatures.**

Plan infini uniformément chargé (Facultatif)

On considère un plan infini A parallèle au plan xoy (de cote $z = 0$) chargé avec une densité de charges surfacique uniforme $\sigma > 0$.

1) **Montrer par des considérations de symétrie et d'invariances que le champ produit par le plan s'écrit $\vec{E}(M) = E(z)\vec{e_z}$.**
2) **En utilisant le théorème de Gauss, déterminer le champ $\vec{E}(M)$**
3) **Calculer le potentiel $V(z)$ en tout point de l'espace.**
4) **On considère un autre plan B parallèle au plan A chargé avec une densité de charges surfacique uniforme $-\sigma$ et de cote $z = +e$. En utilisant le principe de superposition, déterminer le champ et le potentiel en tout point de l'espace.**

Sphère chargée (Facultatif)

Une sphère de centre O et de rayon R contient une charge répartie dans le volume de la sphère avec une densité volumique de charges uniforme ρ.

1) **Montrer par des considérations de symétrie et d'invariances que le champ est radiale et ne dépend que de r ($\vec{E} = E(r)\vec{e_r}$).**
2) **En utilisant le théorème de Gauss, exprimer le champ $\vec{E}$ en tout point de l'espace.**
3) **En déduire l'expression du potentiel $V(r)$ en tout point de l'espace.**

UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
AGADIR

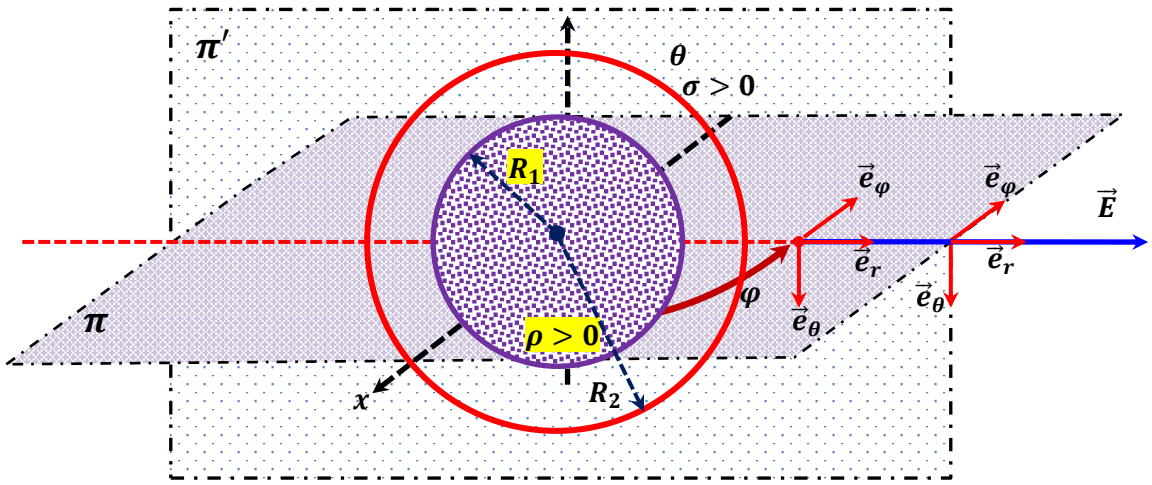
TRAVAUX DIRIGES D'ELECTROSTATIQUE MAGNETOSTATIQUE FILIERES : PCP_2 ET MIP_2

Correction Série N° 2

On prendra $\lim_{r\to\infty} V(r) = 0$

Sphères chargées

1) Détermination du champ électrostatique $E(r)$ en tout point de l'espace



→ Les symétries :

$\pi' \equiv (M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ et $\pi \equiv (M, \vec{e}_r, \vec{e}_\varphi)$ deux plans de symétrie donc $\vec{E}$ appartient à l'intersection des deux plans alors $\vec{E} = E(r,\theta,\varphi)\,\vec{e_r}$

→ Les invariances

La distribution de charge est invariantes par toutes rotation autour de O. En coordonnées sphériques deux rotations autour de O sont possibles une d'un angle θ et l'autre d'un angle φ. Donc E ne dépend ni de θ ni de φ par suite $E(r,\theta,\varphi) = E(r)$

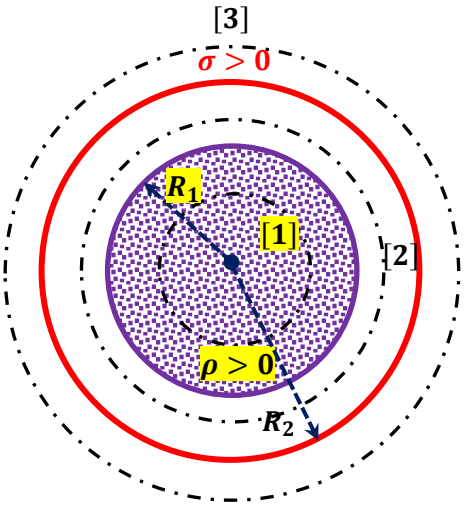
Alors le champ est radiale et ne dépend que de r.

Finalement $\vec{E} = E(r)\vec{e_r}$

→ Choix de la surface de Gauss est une sphère de rayon r

→ **Le calcul du flux ϕ sortant de la sphère de Gauss est :**

$$\phi = E(r)S_0 = E(r)4\pi r^2$$



→ **La charge intérieure à la sphère de Gauss est :**

$$\sum q_{int} = \int_0^r \rho(r)d\tau = \int_0^r \alpha r \cdot 4\pi r^2 dr = \alpha\pi r^4$$

→ **2ème cas : $R_1 < r < R_2$**

$$\sum q_{int} = \int_0^{R_1} \rho(r)d\tau = \int_0^{R_1} \alpha r \cdot 4\pi r^2 dr = \alpha\pi R_1^4$$

→ **3ème cas : $r > R_2$**

$$\sum q_{int} = q_{R_1} + q_{R_2} = \alpha\pi R_1^4 + \sigma\int_0^{R_2} dS = \alpha\pi R_1^4 + 4\pi R_2^2\sigma$$

→ **Application du théorème de Gauss pour déduire le champ électrostatique**

→ **1er cas : $r < R_1$**

$$E_1(r)4\pi r^2 = \frac{\alpha\pi r^4}{\varepsilon_0} \Rightarrow E_1(r) = \frac{\alpha r^2}{4\varepsilon_0}$$

→ **2ème cas : $R_1 < r < R_2$**

$$E_2(r)4\pi r^2 = \frac{\alpha\pi R_1^4}{\varepsilon_0} \Rightarrow E_2(r) = \frac{\alpha R_1^4}{4\varepsilon_0 r^2}$$

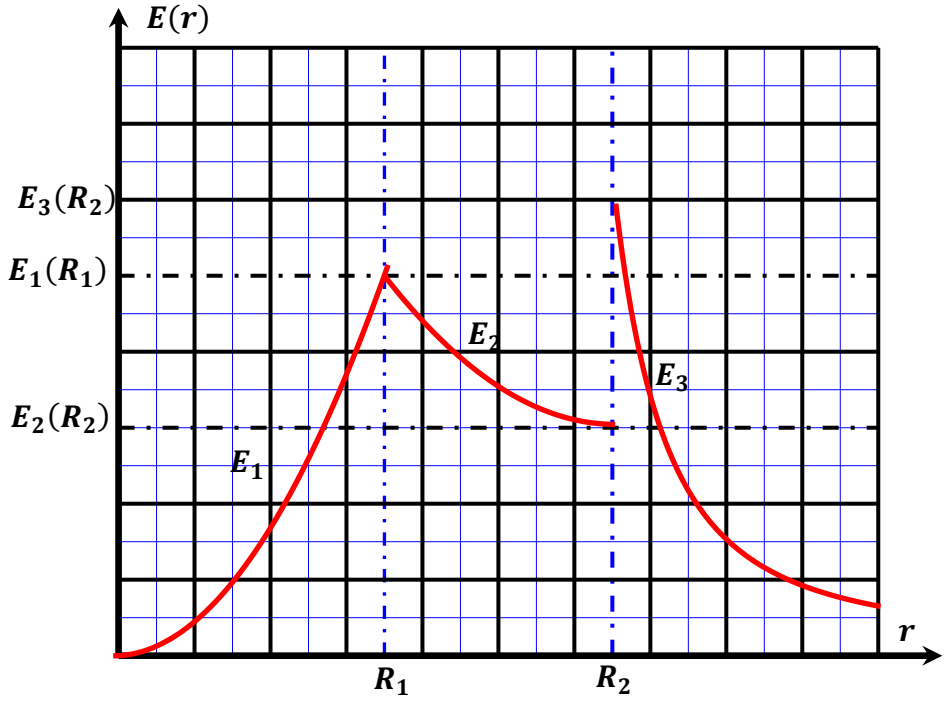
→ **3ème cas : $r > R_2$**

$$E_3(r)4\pi r^2 = \pi(\alpha R_1^4 + 4\sigma R_2^2) \Rightarrow E_3(r) = \frac{\alpha R_1^4 + 4\sigma R_2^2}{4\varepsilon_0 r^2}$$

Conclusion :

$$\vec{E} = \begin{cases} \dfrac{\alpha r^2}{4\varepsilon_0}\,\vec{e_r} & pour\ r < R_1 \\ \dfrac{\alpha R_1^4}{4\varepsilon_0 r^2}\,\vec{e_r} & pour\ R_1 < r < R_2 \\ \dfrac{\alpha R_1^4 + 4\sigma R_2^2}{4\varepsilon_0 r^2}\,\vec{e_r} & pour\ r > R_2 \end{cases}$$

Représentation graphique de $E(r)$



2) **Détermination du potentiel électrostatique $V(r)$ en tout point de l'espace**

On sait que $\vec{E} = -\overrightarrow{grad}V$

En coordonnées sphériques les coordonnées du gradient sont :

$$\overrightarrow{grad}\,V = \frac{\partial V}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}\vec{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V}{\partial \varphi}\vec{e}_\varphi$$

Le champ E étant radial, ceci nous permet d'écrire :

$$\vec{E} = E(r)\,\vec{e}_r \Rightarrow -\overrightarrow{grad}V = E(r)\,\vec{e}_r$$

$$\Rightarrow E(r) = -\frac{dV(r)}{dr} \Rightarrow dV(r) = -E(r)\,dr \Rightarrow V(r) = -\int E(r)\,dr.$$

→ 1er cas : $r > R_2$

$$V_3(r) = -\int E_3(r)\,dr = -\int \left(\frac{\alpha R_1^4 + 4\sigma R_2^2}{4\varepsilon_0 r^2}\right)dr = \left(\frac{\alpha R_1^4 + 4\sigma R_2^2}{4\varepsilon_0}\int -\frac{dr}{r^2}\right).$$

En intégrant,

$$V_3(r) = \frac{\alpha R_1^4 + 4\sigma R_2^2}{4\varepsilon_0 r} + C_1.$$

Pour $r \to \infty$, on impose $V_3(\infty) = 0$:

$$0 = \frac{0}{\infty} + C_1 \Rightarrow C_1 = 0.$$

Donc,

$$V_3(r) = \frac{\alpha R_1^4 + 4\sigma R_2^2}{4\varepsilon_0 r}.$$

2ème cas : $R_1 < r < R_2$

$$V_2(r) = -\int E_2(r)\,dr = -\int \left(\frac{\alpha R_1^4}{4\varepsilon_0 r^2}\right)dr = \frac{\alpha R_1^4}{4\varepsilon_0}\left(\int -\frac{dr}{r^2}\right).$$

Après intégration,

$$V_2(r) = \frac{\alpha R_1^4}{4\varepsilon_0 r} + C_2.$$

On détermine C_2 en utilisant la continuité de $V(r)$ en $r = R_2$:

$$V_2(R_2) = V_3(R_2) \Rightarrow \frac{\alpha R_1^4}{4\varepsilon_0 R_2} + C_2 = \frac{\alpha R_1^4 + 4\sigma R_2^2}{4\varepsilon_0 R_2}.$$

Ainsi,

$$C_2 = \frac{\sigma R_2}{\varepsilon_0}$$

D'où,

$$V_2(r) = \frac{\alpha R_1^4}{4\varepsilon_0 r} + \frac{\sigma R_2}{\varepsilon_0}$$

3ème cas : $r < R_1$

$$V_1(r) = -\int E_1(r)\, dr = -\int \frac{\alpha r^2}{4\varepsilon_0} dr.$$

En intégrant,

$$V_1(r) = -\frac{\alpha}{4\varepsilon_0}\int r^2 dr = -\frac{\alpha}{4\,\varepsilon_0}\frac{r^3}{3} + C_3. = -\frac{\alpha\, r^3}{12\,\varepsilon_0} + C_3$$

Pour déterminer C_3, on impose la continuité en $r = R_1$:

$$V_1(R_1) = V_2(R_1) \Rightarrow -\frac{\alpha\, R_1^3}{12\,\varepsilon_0} + C_3 = \frac{\alpha R_1^4}{4\varepsilon_0 R_1} + \frac{\sigma R_2}{\varepsilon_0}.$$

Ainsi,

$$\Rightarrow C_3 = \frac{\alpha\, R_1^3}{12\,\varepsilon_0} + \frac{\alpha R_1^3}{4\varepsilon_0} + \frac{\sigma R_2}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow C_3 = \frac{4\alpha R_1^3}{12\varepsilon_0} + \frac{\sigma R_2}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow C_3 = \frac{\alpha R_1^3}{3\varepsilon_0} + \frac{\sigma R_2}{\varepsilon_0}$$

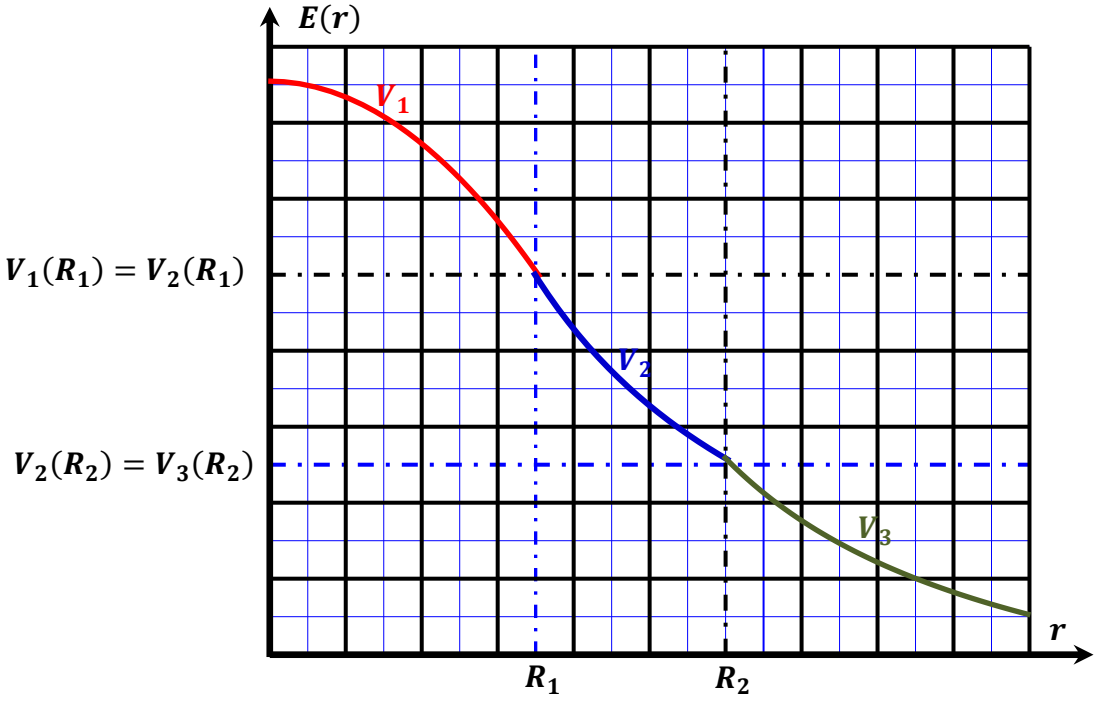
$$\Rightarrow C_3 = \frac{\alpha R_1^3 + 3\sigma R_2}{3\varepsilon_0}$$

D'où,

$$V_1(r) = -\frac{\alpha r^3}{12\varepsilon_0} + \frac{\alpha R_1^3 + 3\sigma R_2}{3\varepsilon_0}$$

Conclusion :

$$V = \begin{cases} -\dfrac{\alpha r^3}{12\varepsilon_0} + \dfrac{\alpha R_1^3 + 3\sigma R_2}{3\varepsilon_0} & pour\ r < R_1 \\ \dfrac{\alpha R_1^4}{4\varepsilon_0 r} + \dfrac{\sigma R_2}{\varepsilon_0} & pour\ R_1 < r < R_2 \\ \dfrac{\alpha R_1^4 + 4\sigma R_2^2}{4\varepsilon_0 r} & pour\ r > R_2 \end{cases}$$



<u>Cylindre coaxiaux infinis uniformément chargée</u>

1)

1.1) $\pi' \equiv (M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ et $\pi \equiv (M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ deux plans de symétrie donc $\vec{E}$ appartient à l'intersection des deux plans π et π'.

Alors $\vec{E} = E(r, \theta, \varphi)\vec{e}_r$

Invariances :

La distribution de charges est invariante par toute translation le long de l'axe Oz, donc $\vec{E}_F(M)$ est indépendant de la coordonnée z.

La distribution de charges est invariante par toute rotation autour de l'axe Oz, donc $\vec{E}(M)$est indépendant de la coordonnée angulaire θ autour de cet axe.

Finalement : $\vec{E}(M) = E(r)\,\vec{e}_r$

Equation locale du théorème de GAUSS :

$$div\,\vec{E} == \frac{\rho}{\varepsilon_0} \Rightarrow \frac{1}{r}\frac{\partial(rE_r)}{\partial r} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \Rightarrow \frac{\partial(rE_r)}{\partial r} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} r$$

La valeur de ρ dépend de la position du point M.

→ si $r > R$ (point à l'extérieur du cylindre) on a $\rho = 0$

$$\Rightarrow \frac{\partial(rE(r))}{\partial r} = 0 \Rightarrow rE(r) = A \Rightarrow E(r) = \frac{A}{r}$$

→ si $r \leq R$, (point à l'intérieur du cylindre) : $\rho = Cte \neq 0$

$$\Rightarrow \frac{\partial(rE(r))}{\partial r} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} r \Rightarrow rE(r) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r^2 + B \Rightarrow E(r) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r + \frac{B}{r}$$

En utilisant la propriété de continuité du champ électrostatique vérifions que l'expression de $\vec{E}$ est :

$$\Rightarrow E_M(r) = \begin{cases} \dfrac{\rho\, r}{2\,\varepsilon_0} & r < R \\ \dfrac{\rho\ R^2}{2\,\varepsilon_0\, r} & r \geq R \end{cases}$$

$\vec{E}(r=0)\ est\ fini \Rightarrow B = 0$

La de continuité du champ électrostatique :

$$E(r=R^+) = E(r=R^-) \Rightarrow \frac{\rho\, R}{2\,\varepsilon_0} = \frac{A}{R} \Rightarrow A = \frac{\rho\ R^2}{2\,\varepsilon_0}$$

En remplaçant A et B on obtient

$$\Rightarrow E_M(r) = \begin{cases} \dfrac{\rho\, r}{2\,\varepsilon_0} & r < R \\ \dfrac{\rho\ R^2}{2\,\varepsilon_0\, r} & r \geq R \end{cases}$$

1.2) Trouvons l'expression du potentiel électrostatique en tous point de l'espace, on distinguera les deux cas : $r < R$ et $r > R$.

Connaissant $E(r)$, on peut déterminer $V(r)$ par intégration:

$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\, V = -\vec{\nabla} V = -\frac{\partial V}{\partial r}\vec{e}_r$$

$V(r)$ est donc une primitive de $-E(r)$:

$$V(M) = \begin{cases} -\dfrac{\rho\, r^2}{4\varepsilon_0} + C_1 \quad \text{pour} \quad r < R \\ -\dfrac{\rho\, R^2}{2\varepsilon_0}\, lnr + C_2 \ \text{pour} \quad r \geq R \end{cases}$$

Les constantes C_1 et C_2 sont déterminées par les conditions aux limites et la continuité du potentiel en $r = R$.

$$\begin{cases} V(R^+) = V(R^-) \\ V(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\dfrac{\rho\, R^2}{4\varepsilon_0} + C_1 = -\dfrac{\rho\, R^2}{2\varepsilon_0}\, lnR + C_2 \\ -\dfrac{\rho\, 0^2}{4\varepsilon_0} + C_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2 = \dfrac{\rho\, R^2}{2\varepsilon_0}\, lnR - \dfrac{\rho\, R^2}{4\varepsilon_0} \\ C_1 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} C_2 = \dfrac{\rho\, R^2}{2\varepsilon_0}\, lnR - \dfrac{\rho\, R^2}{4\varepsilon_0} \\ C_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2 = \dfrac{\rho\, R^2}{4\varepsilon_0}\,(2lnR - 1) \\ C_1 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow V(M) = \begin{cases} -\dfrac{\rho\, r^2}{4\varepsilon_0} \quad \text{pour} \quad r < R \\ -\dfrac{\rho\, R^2}{2\varepsilon_0}\, lnr + \dfrac{\rho\, R^2}{4\varepsilon_0}\,(2lnR - 1) \ \text{pour} \quad r \geq R \end{cases}$$

$$\Rightarrow V(M) = \begin{cases} -\dfrac{\rho\, r^2}{4\varepsilon_0} \quad \text{pour} \quad r < R \\ \dfrac{\rho\, R^2}{4\varepsilon_0}\,(-2lnr + 2lnR - 1) \ \text{pour} \quad r \geq R \end{cases}$$

2) On peut considérer le système comme l'association de cylindres chargés en volume :

- Cylindre chargé de rayon R_1 de densité $-\rho$;
- Cylindre chargé de rayon R_2 de densité $+\rho$;

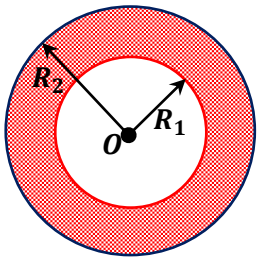


Figure (2)

En utilisant le principe de superposition, exprimons le champ $\vec{E}$ en un point de M l'espace, l'espace situé à une distance r du centre O, dans les cas suivants :

$*)\ r < R_1 \quad : \quad E = -\dfrac{\rho\, r}{2\,\varepsilon_0} + \dfrac{\rho\, r}{2\,\varepsilon_0} \Longrightarrow E = 0$

$*)\ R_1 \leq r \leq R_2 \quad : \quad E = -\dfrac{\rho\, R_1^2}{2\,\varepsilon_0\, r} + \dfrac{\rho\, r}{2\,\varepsilon_0} \Longrightarrow E = \dfrac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(r - \dfrac{R_1^2}{r}\right)$

$*)\ r > R_2 \quad : \quad E = -\dfrac{\rho\, R_1^2}{2\,\varepsilon_0\, r} + \dfrac{\rho\, R_2^2}{2\,\varepsilon_0\, r} \Longrightarrow E = \dfrac{\rho\,(R_2^2 - R_1^2)}{2\varepsilon_0\, r}$

Conclusion :

$$\vec{E}(M) = \begin{cases} \vec{E}(M) = \vec{0} & \text{pour} \quad r < R_1 \\ \vec{E}(M) = \dfrac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(r - \dfrac{R_1^2}{r}\right)\vec{e}_r & \text{pour} \quad R_1 \leq r < R_2 \\ \vec{E}(M) = \dfrac{\rho\,(R_2^2 - R_1^2)}{2\varepsilon_0\, r}\,\vec{e}_r & \text{pour} \quad r > R_2 \end{cases}$$

Sphères conductrices

1) On considère une sphère S_1 chargée, de rayon R_1et de centre O (Figure 1). Elle est isolée dans l'espace et porte une densité superficielle de charge σ_1 positive. On notera Q_1 la charge totale de S_1.

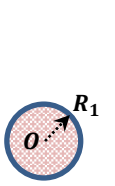


Figure **1**

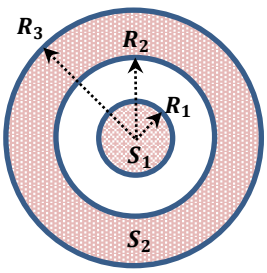


Figure **2**

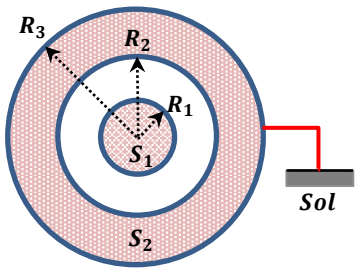


Figure **3**

- Déterminons l'énergie électrostatique de cette distribution de charge.

Pour un conducteur unique, l'énergie électrostatique s'écrit : $W = Q_1 V_1/2$

Or

$$V_1 = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} = \frac{\sigma_1\, R_1}{\varepsilon_0} \quad et \quad Q_1 = 4\pi\sigma_1\, R_1^2 \Longrightarrow W = \frac{2\,\pi\,\sigma_1^2}{\varepsilon_0} R_1^3$$

- Le calcul de la capacité s'obtient à partir de :

$$W = \frac{1}{2}\, C_1\, V_1^2 \Longrightarrow C_1 = \frac{2\,W}{V_1^2} \Longrightarrow C_1 = \frac{2\,\varepsilon_0^2}{\sigma_1^2\, R_1^2}\ \frac{2\,\pi\,\sigma_1^2}{\varepsilon_0} R_1^3 \Longrightarrow C_1 = 4\pi\,\varepsilon_0 R_1$$

2) On entoure cette sphère par une deuxième sphère creuse S_2 initialement neutre de rayons intérieur R_2 et extérieur R_3 ($R_1 < R_2 < R_3$) –Figure 2.

a. La sphère S_2 entoure complètement la sphère S_1, il y a influence totale entre les deux sphères. La paroi interne de S_2 (sphère de rayon R_2)porte la charge $Q_2 = -Q_1$.

Comme S_2 est globalement neutre, la paroi externe de S_2 portera la charge $Q_3 = Q_1$.

b. On a $Q_1 = -Q_2 = Q_3 \Rightarrow \sigma_1 4\pi R_1^2 = -\sigma_2 4\pi R_2^2 = \sigma_3 4\pi R_3^2$

Finalement : $\sigma_1 R_1^2 = -\sigma_2 R_2^2 = \sigma_3 R_3^2$

3) On relie la sphère S_2 au sol ($V = 0$-Figure 3).

a. Calculons le champ et le potentiel en tout point de l'espace.

La sphère S_2 est reliée au sol, son potentiel devient nul et sa charge extérieure (en $r = R_2$) s'annule car celle-ci s'est écoulée au sol. En utilisant le tableau des données et le théorème de superposition sur le système formé de deux sphères chargées en surface (S_1, Q_1, σ_1) et $(S_2, -Q_1, -\sigma_1)$:

	$r < R_1$	$R_1 < r < R_2$	$r > R_2$
$E(M)$	$E(M) = 0$	$E(M) = \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$	$E(M) = \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} - \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = 0$
$V(M)$	A	$V(M) = \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r} + B$	C

$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\, V \Rightarrow -\frac{\partial V}{\partial r} = \begin{cases} 0 & r \le R_1 \\ \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & R_1 \le r \le R_2 \\ 0 & r > R_2 \end{cases} \Rightarrow V = \begin{cases} A & r \le R_1 \\ \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r} + B & R_1 \le r \le R_2 \\ C & r > R_2 \end{cases}$$

Avec A, B, C et D des constantes à déterminer en utilisant la continuité du potentiel et que le potentiel à l'infini est nul.

- Détermination de C

$V(r \longrightarrow \infty) = 0 \Rightarrow C = 0$

- Détermination de B

$$V(r = R_2^+) = V(r = R_2^-) \Rightarrow \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_2} + B = C = 0 \Rightarrow B = -\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

- Détermination de A

$$V(r = R_1^+) = V(r = R_1^-) \Rightarrow \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + B = A \Rightarrow A = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} - \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

$$\Rightarrow V = \begin{cases} \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} - \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_2} & r \le R_1 \\ \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r} - \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_2} & R_1 \le r \le R_2 \\ 0 & r > R_2 \end{cases} \Rightarrow V = \begin{cases} \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{1}{R_1} - \dfrac{1}{R_2}\right] & r \le R_1 \\ \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{1}{r} - \dfrac{1}{R_2}\right] & R_1 \le r \le R_2 \\ 0 & r > R_2 \end{cases}$$

b. Calculons l'énergie électrostatique :

Le potentiel de la sphère S_2 est nul. L'énergie électrostatique du condensateur s'écrit alors :

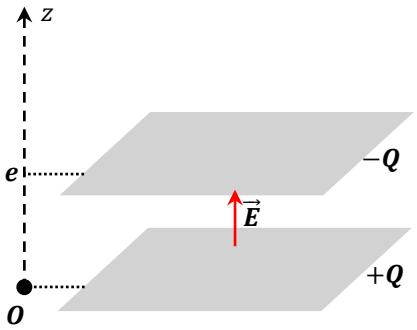
$$W = \frac{1}{2} Q_1 V_{S_1} \Rightarrow W = \frac{1}{2} Q_1 \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right] \Rightarrow W = \frac{Q_1^2}{8\pi\varepsilon_0}\left[\frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2}\right]$$

$$or\ Q_1 = \sigma_1 4\pi R_1^2 \Rightarrow W = \frac{(4\pi)^2 \sigma_1^2 R_1^4}{8\pi\varepsilon_0}\left[\frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2}\right] \Rightarrow W = \frac{2\pi\sigma_1^2}{\varepsilon_0}\frac{R_1^3(R_2 - R_1)}{R_2}$$

Déduisons la capacité de ce condensateur sphérique :

$$C = \frac{Q_1}{V_{S_1}} \Rightarrow C = \frac{Q_1}{\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{1}{R_1} - \dfrac{1}{R_2}\right]} \Rightarrow C = \frac{4\pi\varepsilon_0}{\left[\dfrac{1}{R_1} - \dfrac{1}{R_2}\right]} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

Condensateur plan.



Un condensateur plan placé dans l'air sec est constitué de deux armature métalliques de surface S et distantes de e. On admettra que les deux armatures sont en influence totale et que les effets de bords sont négligeables. On impose au condensateur à une différence de potentiel $U = V_1 - V_2$ grâce à un générateur de tension continu. Soient Q la charge du condensateur et σ sa densité de charge surfacique.

On donne l'expression du vecteur champ électrostatique en tout point de l'espace :

$$\vec{E}(M) = \begin{cases} \vec{0} & si \quad z < 0 \\ +\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{e}_z, & si \quad 0 < z < e \\ \vec{0} & si \quad z > e \end{cases}$$

1) Établir l'expression de la différence de potentiel U.

La différence de potentiel est donnée par :

$$U = V_1 - V_2 = \int_0^e \vec{E}(M)\cdot\overrightarrow{d\ell} = \int_0^e \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{e}_z \cdot dz\vec{e}_z = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\int_0^e dz \Rightarrow U = V_1 - V_2 = \frac{\sigma e}{\varepsilon_0}$$

Et compte tenu de $\sigma = Q/S$, l'expression de U devient :

$$U = V_1 - V_2 = \frac{Qe}{\varepsilon_0 S}$$

2) En déduire l'expression de la capacité du condensateur ainsi formé.

La capacité d'un condensateur s'exprime par : $C = Q/U$

Ainsi, on aura : $C = \varepsilon_0 S/e$

3) Déterminer, en fonction de σ, e, ε_0 et S, l'expression de l'énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur. Justifier pourquoi cette énergie se situe dans l'espace interarmatures.

- **Méthode (1) :**

$$W_e = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{\sigma^2 S^2\, e}{\varepsilon_0 S} = \frac{1}{2}\frac{\sigma^2 S\, e}{\varepsilon_0}$$

- **Méthode (2) :**

L'énergie emmagasinée dans le condensateur est aussi l'énergie électrostatique dans l'espace inter armature. On écrit :

$$W_e = \iiint_{Esp\ Inter} \frac{\varepsilon_0 E^2(r)}{2}\mathrm{d}\mathcal{V} = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_0^e \left(\frac{Q}{\varepsilon_0 S}\right)^2 S dz = \frac{1}{2}\frac{\sigma^2 S^2 e}{\varepsilon_0 S} = \frac{1}{2}\frac{\sigma^2 S\, e}{\varepsilon_0}$$

Plan infini uniformément chargé

On considère un plan infini $\boldsymbol{A}$ parallèle au plan $\boldsymbol{xoy}$ (de cote $\boldsymbol{z = 0}$) chargé avec une densité de charges surfacique uniforme $\boldsymbol{\sigma > 0}$.

1)

- Les plans $\boldsymbol{zOx}$ et $\boldsymbol{zOy}$ sont des plans de symétries alors $\vec{\boldsymbol{E}} \in (\boldsymbol{zOx}) \cap (\boldsymbol{zOy})$

$\Rightarrow \vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) \in \boldsymbol{Oz}$

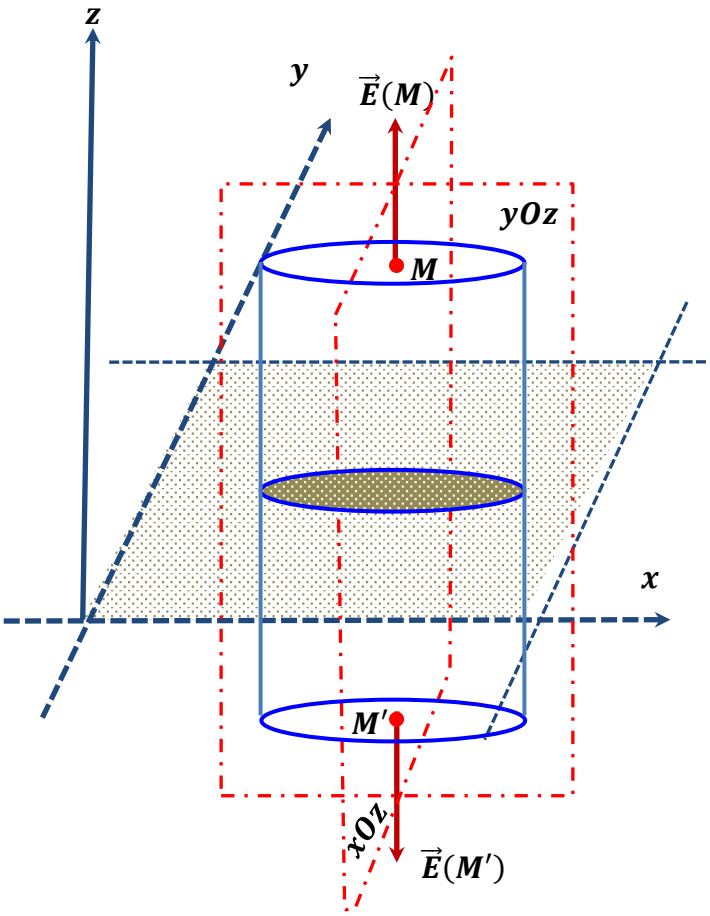
$\Rightarrow \vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}}$

- La distribution de charge est invariante par translation suivant l'axe $\boldsymbol{Ox}$ ou $\boldsymbol{Oy}$ donc ne dépend ni de $\boldsymbol{x}$ ni de $\boldsymbol{y}$ alors :

$\Rightarrow \vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{z})\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}}$

- Le plan $\boldsymbol{z = 0}$ est un plan de symétrie. Le champ en $\boldsymbol{M'}$ symétrique de $\boldsymbol{M}$ par rapport $(\boldsymbol{M})$au plan $\boldsymbol{z = 0}$ est :

$\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M'}) = -\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) = -\boldsymbol{E}(\boldsymbol{z})\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}}$



2) La surface de Gauss est un cylindre $\boldsymbol{C}$ coupant verticalement le plan chargé.

En appliquant le théorème de Gauss :

$$\iint_{C} \vec{\boldsymbol{E}}.\overrightarrow{\boldsymbol{dS}} = \frac{\boldsymbol{Q_{int}}}{\boldsymbol{\varepsilon_0}}$$

$$\Rightarrow \iint_{B1} \vec{\boldsymbol{E}}.\overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{B1}} + \iint_{B2} \vec{\boldsymbol{E}}.\overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{B2}} + \iint_{Lat} \vec{\boldsymbol{E}}.\overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{L}} = \frac{\boldsymbol{Q_{int}}}{\boldsymbol{\varepsilon_0}}$$

A la base $\boldsymbol{B_1}$: $\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M}) = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{z})\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}}$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{B1}} = \boldsymbol{dS}_{\boldsymbol{B1}}\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}} \Rightarrow \vec{\boldsymbol{E}}\,\overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{B1}} = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{z})\,\boldsymbol{dS}_{\boldsymbol{B1}}$

A la base $\boldsymbol{B_2}$: $\vec{\boldsymbol{E}}(\boldsymbol{M'}) = -\boldsymbol{E}(\boldsymbol{z})\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}}$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{B2}} = -\boldsymbol{dS}_{\boldsymbol{B2}}\vec{\boldsymbol{e}}_{\boldsymbol{z}} \Rightarrow \vec{\boldsymbol{E}}\,\overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{B2}} = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{z})\,\boldsymbol{dS}_{\boldsymbol{B2}}$

Avec $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{z}) = \boldsymbol{Cte}$ **et** $\boldsymbol{dS}_{\boldsymbol{B2}} = \boldsymbol{dS}_{\boldsymbol{B1}} = \boldsymbol{dS}_{\boldsymbol{B}}$

A la surface latérale $\vec{\boldsymbol{E}} \perp \overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{L}} \Rightarrow \vec{\boldsymbol{E}}\,\overrightarrow{\boldsymbol{dS}}_{\boldsymbol{L}} = \boldsymbol{0}$

$$\Rightarrow \iint_{C} \vec{\boldsymbol{E}}.\overrightarrow{\boldsymbol{dS}} = \iint_{C} \boldsymbol{2}\,\boldsymbol{E}(\boldsymbol{z})\,\boldsymbol{dS}_{\boldsymbol{B}}$$

$$\Rightarrow \iint_{C} \vec{\boldsymbol{E}}.\overrightarrow{\boldsymbol{dS}} = \boldsymbol{2}\,\boldsymbol{E}(\boldsymbol{z}) \iint_{C} \boldsymbol{dS}_{\boldsymbol{B}}$$

$$\Rightarrow \iint_{C} \vec{\boldsymbol{E}}.\overrightarrow{\boldsymbol{dS}} = \boldsymbol{2}\,\boldsymbol{E}(\boldsymbol{z})\,\boldsymbol{S}_{\boldsymbol{B}}$$

$$\boldsymbol{Q_{int}} = \iint_{C} \boldsymbol{\sigma}\,\boldsymbol{dS}_{\boldsymbol{B}}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{Q_{int}} = \boldsymbol{\sigma} \iint_{C} \boldsymbol{dS}_{\boldsymbol{B}}$$

$$\Rightarrow Q_{int} = \sigma S_B$$

$$\iint_C \vec{E}.\overrightarrow{dS} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \Rightarrow 2\,E(z)\,S_B = \frac{\sigma S_B}{\varepsilon_0}$$

$$E(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_A(M) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z \; et \; \vec{E}_A(M') = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z$$

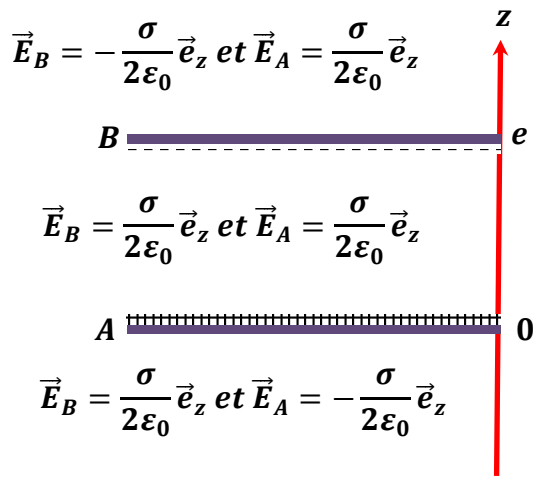
$$\Rightarrow \vec{E}_A \begin{cases} +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z & pour\ z > 0 \\ -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z & pour\ z < 0 \end{cases}$$

3) le potentiel $V(z)$ en tout point de l'espace.

$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\,V \Rightarrow \frac{\partial V}{\partial z} = \begin{cases} -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} & pour\ z > 0 \\ +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} & pour\ z < 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow V(z) = \begin{cases} -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}z + V_0 & pour\ z > 0 \\ +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}z + V_0 & pour\ z < 0 \end{cases}$$

4) On considère un autre plan B parallèle au plan A chargé avec une densité de charges surfacique uniforme $-\sigma$ et de cote $z = +e$. En utilisant le principe de superposition, déterminer le champ et le potentiel en tout point de l'espace.



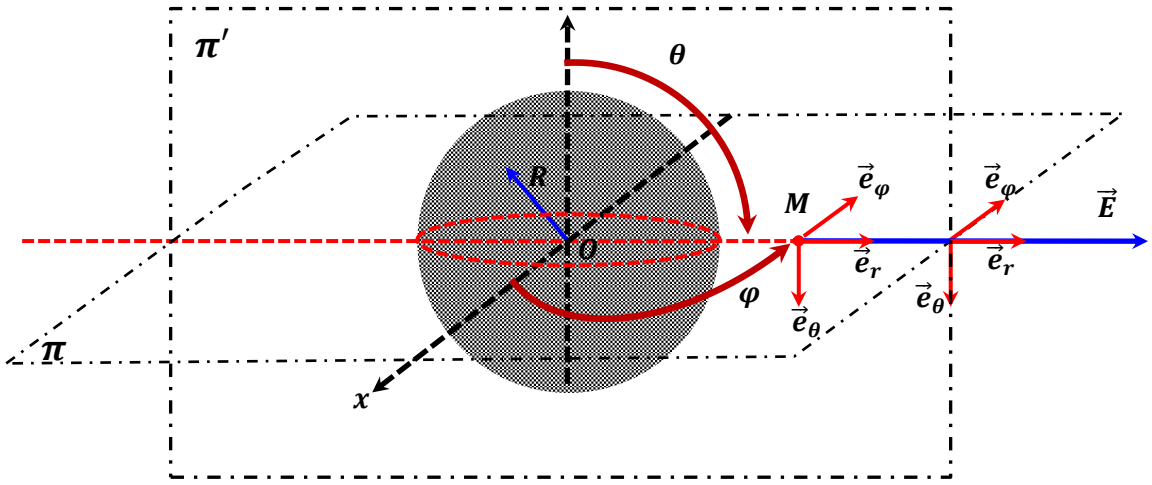
$$\begin{cases} \vec{E}_B(z > e) = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z \;\; et\, \vec{E}_B(z < e) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z \\ \vec{E}_A(z > 0) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z \;\; et\, \vec{E}_A(z < 0) = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z \end{cases}$$

$$\vec{E}_{Total}(M) = \vec{E}_A(M) + \vec{E}_B(M)$$

$$\Rightarrow \vec{E}_{Total}(M) = \begin{cases} \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{e}_z \;\; si\; z \in]0, e[\\ 0 \; si \;\; z \in]-\infty, 0[\; U]e, +\infty[\end{cases}$$

Sphère chargée

Une sphère de centre O et de rayon R contient une charge répartie dans le volume de la sphère avec une densité volumique de charges uniforme ρ.



1) **Les symétries** :

$\boldsymbol{\pi' \equiv (M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)}$ et $\boldsymbol{\pi \equiv (M, \vec{e}_r, \vec{e}_\varphi)}$ deux plans de symétrie donc $\vec{E}$ appartient à l'intersection des deux plans alors $\boldsymbol{\vec{E} = E(r, \theta, \varphi)}$

Les invariances

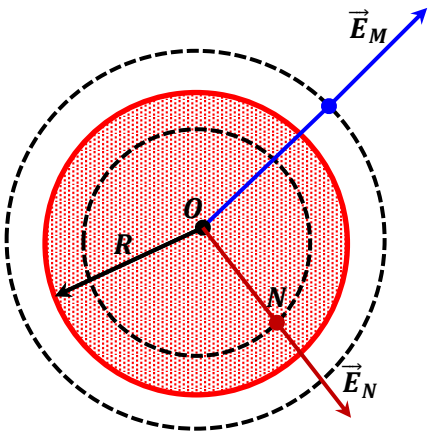
La distribution de charge est invariantes par toutes rotation autour de $\boldsymbol{O}$. En coordonnées sphériques deux rotations autour de $\boldsymbol{O}$ sont possibles une d'un angle $\boldsymbol{\theta}$ et l'autre d'un angle $\boldsymbol{\varphi}$ donc $\boldsymbol{E}$ ne dépend ni de $\boldsymbol{\theta}$ ni de $\boldsymbol{\varphi}$ par suite $\boldsymbol{E(r, \theta, \varphi) = E(r)}$

Donc le champ est radiale et ne dépend que de $\boldsymbol{r}$.

Finalement $\boldsymbol{\vec{E} = E(r)\vec{e_r}}$

2) En utilisant le théorème de **GAUSS**, exprimons le champ $\vec{E}$ en tout point de l'espace.

Puisque $\boldsymbol{E}$ ne dépend que de $\boldsymbol{r}$ donc la surface de **GAUSS** sera une sphère contenant $\boldsymbol{M}$ et de centre $\boldsymbol{O}$.



Deux cas se présente M est à l'intérieur ou à l'extérieur de la sphère chargée.

- Le champ électrostatique $\vec{E}_{ext}$ à l'extérieur $\boldsymbol{r > R}$

En appliquant le théorème de Gauss :

$$\iint_{(S)} \vec{E}_{ext} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

$$\iint_{(S)} \vec{E}_M \cdot \overrightarrow{dS} = \iint_{(S)} E_{ext}(r)\vec{e_r} \cdot dS\, \vec{e_r} \qquad Q_{int} = \iiint_V \rho\, d\tau$$

$$\Rightarrow \iint_{(S)} \vec{E}_M . \overrightarrow{dS} = \iint_{(S)} E_{ext}(r) . dS \qquad \Rightarrow Q_{int} = \rho \iiint_0^R d\tau$$

$$\Rightarrow \iint_{(S)} \vec{E}_M . \overrightarrow{dS} = E_{ext}(r) \iint_{(S)} dS \qquad \Rightarrow Q_{int} = \rho \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$\Rightarrow \iint_{(S)} \vec{E}_M . \overrightarrow{dS} = E_{ext}(r)\, S$$

$$\Rightarrow \iint_{(S)} \vec{E}_M . \overrightarrow{dS} = E_{ext}(r)\, 4\pi r^2$$

$$\Rightarrow E_M(r)\, 4\pi r^2 = \rho \frac{4}{3\varepsilon_0}\pi R^3 \Rightarrow E_M(r) = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}$$

- Le champ électrostatique $\vec{E}_N$ à l'intérieur $r < R$

En appliquant le théorème de Gauss :

$$\iint_{(S)} \vec{E}_{int} . \overrightarrow{dS} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

$$\iint_{(S)} \vec{E}_N . \overrightarrow{dS} = \iint_{(S)} E_{ext}(r)\overrightarrow{e_r} . dS\, \overrightarrow{e_r} \qquad Q_{int} = \iiint_V \rho\, d\tau$$

$$\Rightarrow \iint_{(S)} \vec{E}_N . \overrightarrow{dS} = \iint_{(S)} E_{ext}(r) . dS \qquad \Rightarrow Q_{int} = \rho \iiint_0^R d\tau$$

$$\Rightarrow \iint_{(S)} \vec{E}_N . \overrightarrow{dS} = E_{ext}(r) \iint_{(S)} dS \qquad \Rightarrow Q_{int} = \rho \frac{4}{3}\pi r^3$$

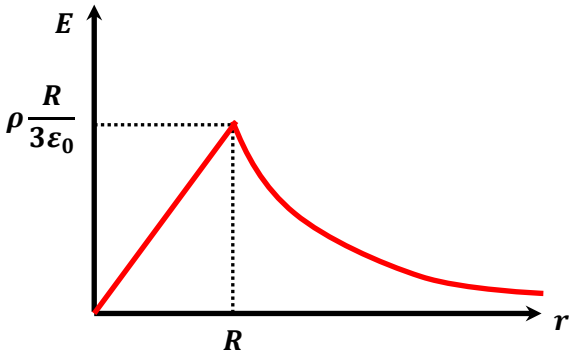
$$\Rightarrow \iint_{(S)} \vec{E}_N . \overrightarrow{dS} = E_{ext}(r)\, S$$

$$\Rightarrow \iint_{(S)} \vec{E}_N . \overrightarrow{dS} = E_{ext}(r)\, 4\pi r^2$$

$$\Rightarrow E_N(r)\, 4\pi r^2 = \rho \frac{4}{3\varepsilon_0}\pi r^3 \Rightarrow E_N(r) = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{e_r} & pour\ r \leq R \\ \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}\overrightarrow{e_r} & pour\ r > R \end{cases}$$

3) L'expression du potentiel $V(r)$ en tout point de l'espace.



On sait que $\vec{E}(M) = -\overrightarrow{grad}\, V(M)$

$$\Rightarrow E_r = -\frac{\partial V}{\partial r}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -\dfrac{\partial V}{\partial r} = \dfrac{\rho r}{3\varepsilon_0} & pour\ r \le R \\ -\dfrac{\partial V}{\partial r} = \dfrac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} & pour\ r > R \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V(r) = -\dfrac{\rho r^2}{6\varepsilon_0} + C_1 & pour\ r \le R \\ V(r) = \dfrac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r} + C_2 & pour\ r > R \end{cases}$$

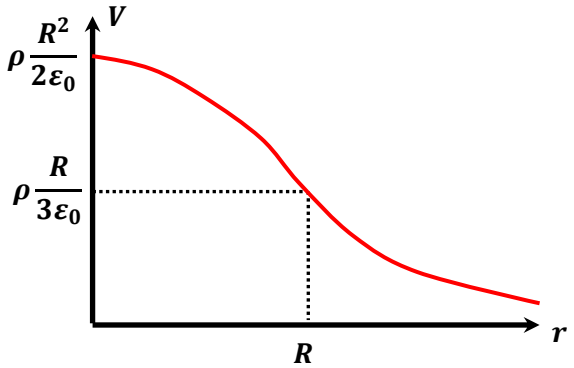
Quand $r \to \infty$ on a $V(\infty) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$

$V(r)$ est continue en R alors $V(R^+) = V(R^-)$

$$\Rightarrow -\frac{\rho R^2}{6\varepsilon_0} + C_1 = \frac{\rho R^2}{3\varepsilon_0} \Rightarrow C_1 = \frac{\rho R^2}{3\varepsilon_0} + \frac{\rho R^2}{6\varepsilon_0} \Rightarrow C_1 = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V(r) = -\dfrac{\rho r^2}{6\varepsilon_0} + \dfrac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} & pour\ r \le R \\ V(r) = \dfrac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r} & pour\ r > R \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V(r) = \dfrac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(R^2 - \dfrac{r^2}{3}\right) & pour\ r \le R \\ V(r) = \dfrac{\rho}{3\varepsilon_0 r} R^3 & pour\ r > R \end{cases}$$



4) Retrouvons l'expression du potentiel en utilisant les équations locales de Laplace et de Poisson.

L'équation locale de Poisson :

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

En coordonnées sphérique :

$$\Delta V = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(sin\theta\frac{\partial V}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 sin^2\theta}\frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2}$$

Par suite de la symétrie sphérique :

$$\Delta V = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V}{\partial r}\right) = \frac{2}{r}\frac{\partial V}{\partial r} + \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} = \frac{1}{r}\frac{\partial^2 (rV)}{\partial r^2} \quad pour\ r \le R$$

Absence de charge pour $r > R$, on applique l'équation locale de Poisson : $\Delta V = 0$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial^2 (rV)}{\partial r^2} = 0 \quad pour\ r > R$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial^2 (rV)}{\partial r^2} = -\dfrac{\rho}{\varepsilon_0} & pour\ r \le R \\ \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial^2 (rV)}{\partial r^2} = 0 & pour\ r > R \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial^2 (rV)}{\partial r^2} = -\dfrac{\rho}{\varepsilon_0} r & pour\ r \le R \\ \dfrac{\partial^2 (rV)}{\partial r^2} = 0 & pour\ r > R \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial (rV)}{\partial r} = -\dfrac{\rho}{2\varepsilon_0} r^2 + A & pour\ r \le R \\ \dfrac{\partial (rV)}{\partial r} = C & pour\ r > R \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} rV = -\dfrac{\rho}{6\varepsilon_0} r^3 + Ar + B & pour\ r \le R \\ rV = Cr + D & pour\ r > R \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V(r) = -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} r^2 + A + \frac{B}{r} & pour\ r \leq R \quad [1] \\ V(r) = C + \frac{D}{r} & pour\ r > R \quad [2] \end{cases}$$

$V(r)$ est nul à l'infini donc $[2] \Rightarrow C = 0$

$$\Rightarrow V(r) = \frac{D}{r} \quad pour\ r > R$$

$V(r)$ est fini en $r = 0$ donc $[1] \Rightarrow B = 0$

$$\Rightarrow V(r) = -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} r^2 + A \quad pour\ r \leq R$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V(r) = -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} r^2 + A & pour\ r \leq R \quad [3] \\ V(r) = \frac{D}{r} & pour\ r > R \quad [4] \end{cases}$$

Il reste à déterminer les constantes A et D.

- $V(r)$ est continu en $r = R$

$$\Rightarrow -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} R^2 + A = \frac{D}{R} \quad [5]$$

$$E = -\frac{\partial(V)}{\partial r} \Rightarrow \begin{cases} E(r) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r & pour\ r \leq R \quad [3] \\ E(r) = \frac{D}{r^2} & pour\ r > R \quad [4] \end{cases}$$

- $E(r)$ est continu en $r = R$

$$\frac{\rho}{3\varepsilon_0} R = \frac{D}{R^2} \Rightarrow D = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} R^3$$

$$[5] \Rightarrow -\frac{\rho}{6\varepsilon_0} R^2 + A = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} R^2$$

$$\Rightarrow A = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} R^2 + \frac{\rho}{6\varepsilon_0} R^2$$

$$\Rightarrow A = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} R^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V(r) = -\frac{\rho\, r^2}{6\varepsilon_0} + \frac{\rho\, R^2}{2\varepsilon_0} & pour\ r \leq R \\ V(r) = \frac{\rho\, R^3}{3\varepsilon_0 r} & pour\ r > R \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V(r) = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(R^2 - \frac{r^2}{3}\right) & pour\ r \leq R \quad [6] \\ V(r) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0 r} R^3 & pour\ r > R \quad [7] \end{cases}$$

Ce sont les mêmes expressions trouvées en utilisant le théorème de **GAUSS**.